

Análisis de señales con analizador lógico.

Paula Quintero y Ediem Valero.
Comunicación Digital.
Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, Colombia
Agosto 26, 2026

Resumen- En este laboratorio se analizó la comunicación serial UART generada por una Raspberry Pi Pico 2W mediante un analizador lógico y el software Logic 2. Se realizaron mediciones del tiempo de bit para diferentes tasas de transmisión y frecuencias de muestreo, comparando los valores experimentales con los valores teóricos obtenidos a partir de la tasa de baudios. Para evaluar la calidad de las mediciones se calculó el número de muestras por bit y el porcentaje de error. Los resultados evidenciaron que la frecuencia de muestreo influye directamente en la resolución temporal y en la correcta decodificación de la señal. Finalmente, se comprobó que una frecuencia de muestreo adecuada permite obtener mediciones más cercanas a los valores teóricos y realizar una correcta interpretación de la información transmitida.

Palabras clave- Analizador lógico, UART, frecuencia de muestreo, tiempo de bit, baudios.

I. INTRODUCCIÓN.

La comunicación serial es una forma muy utilizada para intercambiar información entre diferentes dispositivos electrónicos. Uno de los protocolos más comunes es UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), el cual permite transmitir datos de forma asíncrona utilizando parámetros como la tasa de baudios, los bits de datos, la paridad y los bits de parada. El estudio de este tipo de comunicación es importante porque permite entender cómo se transmiten los datos y cómo se pueden analizar las señales digitales en un sistema real.

Para observar este tipo de señales se pueden utilizar instrumentos como el analizador lógico, el cual permite capturar y visualizar los cambios de estado de una señal digital a lo largo del tiempo. Mediante este instrumento es posible analizar parámetros como el tiempo de bit y la duración de una trama. Sin embargo, para obtener mediciones adecuadas es necesario tener en cuenta la frecuencia de muestreo utilizada, ya que esta determina la cantidad de información que se obtiene de la señal durante la captura.

Por esta razón, es importante conocer cómo se comportan estos sistemas en la práctica y comparar los resultados obtenidos experimentalmente con los valores calculados de forma teórica. En este laboratorio se utilizó la Raspberry Pi Pico 2W para generar una comunicación UART y analizar posteriormente la señal transmitida mediante un analizador lógico.

El principal problema abordado durante la práctica fue determinar cómo la frecuencia de muestreo y la tasa de baudios

influyen en la medición del tiempo de bit y en la correcta interpretación de la información transmitida. Para esto, se realizaron diferentes capturas utilizando varias tasas de transmisión y frecuencias de muestreo. Posteriormente, los valores medidos fueron comparados con los valores teóricos y se calculó el porcentaje de error. También se analizaron algunos casos en los cuales la frecuencia de muestreo no fue suficiente para obtener una correcta decodificación de la señal. En este informe se presenta inicialmente el marco teórico relacionado con el analizador lógico, la frecuencia de muestreo y la comunicación UART. Después, se describe el procedimiento realizado durante el laboratorio y se presentan las mediciones y cálculos obtenidos. Finalmente, se realiza el análisis de los resultados, mostrando la relación entre la frecuencia de muestreo, el número de muestras por bit, el tiempo de bit y los errores encontrados durante la decodificación de las señales.

II. OBJETIVOS

- Comprobar la relación entre el tiempo de bit y la tasa de transmisión de datos.
- Analizar los niveles y características de una comunicación serial UART/RS232, teniendo en cuenta que el TX de la Raspberry Pi Pico 2W corresponde a una señal UART de nivel lógico de aproximadamente 0–3,3 V.
- Analizar la estructura de una trama serial, identificando el bit de inicio, los bits de datos, la paridad y el bit de parada.
- Comprender el funcionamiento y las limitaciones de un analizador lógico en el análisis de protocolos digitales.
- Evaluar experimentalmente el efecto de la frecuencia de muestreo sobre la determinación del tiempo de bit.

III. MARCO TEÓRICO

1. **Analizador lógico:** El analizador lógico es un instrumento diseñado para capturar y visualizar señales digitales en función del tiempo. A diferencia del osciloscopio, que permite observar con mayor detalle la evolución analógica de la tensión, el analizador lógico determina principalmente el estado lógico de una entrada respecto a un umbral y registra sus transiciones.[1]
2. **Frecuencia de muestreo:** La frecuencia de muestreo f_s determina la cantidad de muestras que el analizador toma por segundo. La separación temporal entre muestras es:

$$T_s = \frac{1}{f_s}$$

Una frecuencia de muestreo mayor permite representar con mayor resolución temporal los flancos de la señal. Para el laboratorio se empleó como criterio práctico un mínimo de 10 muestras por bit.[1]

3. **UART y tiempo de bit:** La UART utilizada en la Raspberry Pi Pico 2W transmite datos de manera asíncrona. Para la configuración inicial se utilizaron 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada. En la configuración posterior de sensibilidad se emplearon 9600 baudios, 8 bits de datos, paridad impar y un bit de parada.[1]. El tiempo de bit se obtiene a partir de la tasa de transmisión mediante:

$$T_b = \frac{1}{\text{baudios}}$$

4. **Muestreo por bit:** El número de muestras disponibles durante un bit se calcula como:

$$N = \frac{f_s}{f_b}$$

Cuando N es menor que 10, la medición temporal presenta una resolución limitada según el criterio práctico adoptado en esta práctica. Cuando N alcanza o supera 10 muestras por bit, existe un margen temporal mayor para observar los flancos y realizar la decodificación.[1]

IV. PROCEDIMIENTO

1. **Configuración de la comunicación UART:** Inicialmente, se utilizó una Raspberry Pi Pico 2W para generar la comunicación serial. Se configuró la UART con una tasa de transmisión de 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada. Posteriormente, se programó el microcontrolador para transmitir periódicamente un carácter a través del terminal TX. El código usado es el siguiente:

```
from machine import Pin, UART
import utime
uart = UART(0, baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, tx=Pin(0), rx=Pin(1))
while True:
    uart.write("U")
    utime.sleep(1)
```

2. Análisis de tramas seriales con el analizador lógico.

- a) **Conexión del analizador lógico:** Se realizó la conexión física entre la Raspberry Pi Pico 2W y el analizador lógico. El canal 0 del analizador lógico fue conectado al pin TX (pin 1) de la Raspberry Pi Pico 2W, mientras que la referencia de tierra del analizador fue conectada al pin GND del microcontrolador (pin 3), como se muestra en la figura 1. De esta forma, fue posible capturar la señal digital correspondiente a la transmisión UART.



Figura 1. Conexión del analizador lógico.

b) Configuración y muestreo:

Después de realizar las conexiones, se inició el software Logic 2 y se configuró el analizador lógico. Inicialmente, se seleccionó una frecuencia de muestreo de 1 MS/s. También se configuró el disparo utilizando un flanco de bajada y se estableció una duración de captura de dos segundos, como se muestra en la figura 2.

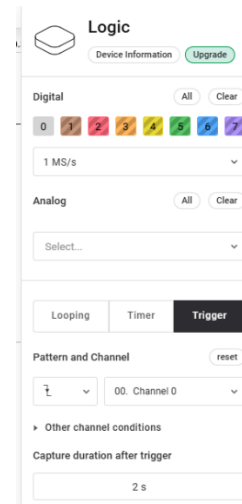


Figura 2. Configuración del analizador lógico en Logic 2.

Luego, se agregó el analizador de protocolo Async Serial y se configuraron los parámetros de la comunicación de acuerdo con la configuración utilizada en la Raspberry Pi Pico 2W, como se muestra en la figura 3.

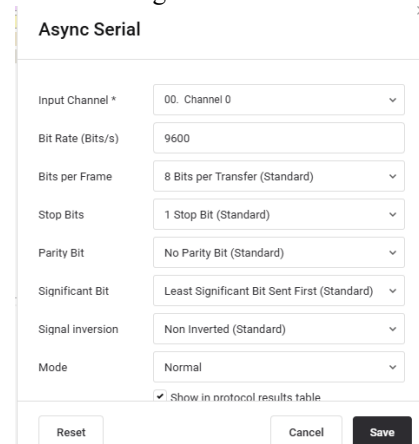


Figura 3. Configuración del Async Serial en Logic 2.

Finalmente, se realizaron capturas de la señal UART y se ajustó la escala de tiempo para observar con mayor detalle la

estructura de las tramas transmitidas. Mediante los marcadores de tiempo disponibles en el software se realizaron las mediciones correspondientes al tiempo de bit y a la duración de las tramas.

c) Representación de los datos transmitidos:

Para observar las diferentes formas de representación de la información, se configuraron varias opciones del analizador Async Serial. Los datos transmitidos fueron visualizados en formato binario, decimal, hexadecimal y ASCII. Además, se aumentó el tiempo de captura de la señal a 4 segundos. Luego mediante los cursores disponibles en el software Logic 2, se midió el tiempo correspondiente a un bit de la señal UART. Finalmente, se modificó la transmisión para enviar el carácter “@@” y se realizó una nueva captura con el fin de observar su representación en los diferentes formatos de visualización.

d) Transmisión del mensaje:

Posteriormente, se modificó el programa de la Raspberry Pi Pico 2W para transmitir el mensaje **UMNG_2026_LIDER_EN_TELECOMUNICACIONES**. La señal correspondiente al envío del mensaje fue capturada mediante el analizador lógico y se utilizaron los marcadores de tiempo del software para realizar las mediciones relacionadas con la duración de la transmisión. Los datos obtenidos fueron registrados para su posterior análisis.

3. Análisis de sensibilidad de la tasa de muestreo:

Para evaluar experimentalmente el efecto de la frecuencia de muestreo sobre la captura de la señal UART, se configuró la Raspberry Pi Pico 2W para transmitir el mensaje **UMNG_2026_LIDER_EN_TELECOMUNICACIONES**. De igual manera, el analizador Async Serial se configuró con una tasa de transmisión de 9600 baudios, 8 bits de datos, paridad impar y un bit de parada, como se muestra en la figura 4.

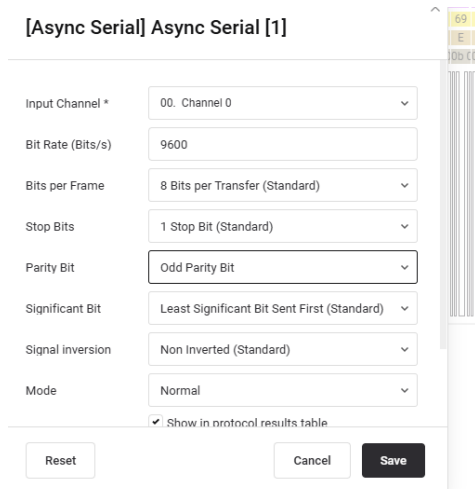


Figura 4. Configuración del Async Serial en Logic 2.

4. Evaluación de sensibilidad para diferentes muestras de baudios.

Finalmente, se evaluó la relación entre la frecuencia de muestreo del analizador lógico y la tasa de transmisión utilizando únicamente la transmisión del carácter “M”. Para esta prueba se capturó el bit correspondiente a dicho carácter y se calculó el número de muestras por bit mediante la relación

entre la frecuencia de muestreo y la tasa de baudios. Posteriormente, se verificó el cumplimiento del criterio práctico establecido en la guía de un mínimo de 10 muestras por bit. Los resultados fueron registrados en la tabla para su posterior análisis.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

2. Análisis de tramas seriales con el analizador lógico.

b) Configuración y muestreo:

Como resultado de la configuración realizada en el software Logic 2, se obtuvo la captura de la señal serial generada por la Raspberry Pi Pico 2W, como se observa en la Figura 5. En la parte central de la captura se aprecia la señal digital correspondiente a la transmisión UART, identificándose las variaciones entre los niveles lógicos alto y bajo durante la transmisión de los datos.



Figura 5. Captura inicial de la señal UART.

c) Representación de los datos transmitidos:

En la figura 6, se muestra una ampliación de la señal UART capturada mediante el analizador lógico. Utilizando los marcadores de tiempo del software Logic 2, se realizó la medición del intervalo correspondiente a la duración de un bit. El valor obtenido experimentalmente fue de aproximadamente 104 µs.

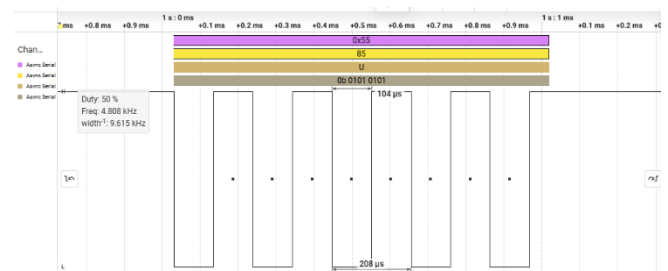


Figura 6. Tiempo de bit de la señal UART.

Para una comunicación configurada a una tasa de transmisión de 9600 baudios, el tiempo teórico de bit es:

$$T_b = \frac{1}{9600} = 104.16 \mu s$$

Al comparar el valor teórico con el valor medido experimentalmente se observa una diferencia muy pequeña. Este resultado indica que la medición obtenida mediante el analizador lógico coincide con el valor esperado para una comunicación a 9600 baudios. Además, en la figura se puede observar un intervalo de aproximadamente 208 µs, correspondiente a la duración de dos períodos de bit, lo cual confirma la relación temporal observada en la señal.

Para continuar con el análisis de la misma señal UART, se añadieron diferentes analizadores Async Serial para observar la misma información en formato binario, decimal, hexadecimal y ASCII. Aunque cada analizador muestra los datos de una forma diferente, todos corresponden a la misma señal transmitida.

Además, se aumentó el tiempo de captura a 4 segundos, lo que permitió observar una mayor cantidad de datos transmitidos durante ese intervalo, como se muestra en la figura 7.



Figura 7. Señal UART transmitida a 4s.

Luego, se utilizaron los cursores para medir el tiempo de duración de una trama completa. Para facilitar la medición, se configuró la Raspberry Pi Pico 2W para transmitir dos caracteres consecutivos “UU”, lo que permitió identificar con mayor claridad el inicio y el final de cada trama, como se observa en la figura 8.



Figura 8. Tiempo de la trama de la señal UART.

Debido a que la comunicación UART utilizada estaba configurada con 8 bits de datos, 1 bit de inicio y 1 bit de parada, cada carácter transmitido corresponde a una trama de 10 bits. Por lo tanto, el tiempo teórico de duración de una trama se calculó multiplicando el tiempo de bit por el número total de bits transmitidos:

$$T_b = 104.16 \mu s$$

$$T_{TOTAL} = T_b * 10bits = 1.041ms$$

Mediante los cursores se obtuvo un tiempo experimental de 1,039 ms para la duración de la trama. Al comparar este valor con el tiempo teórico de 1,041 ms, se observa que ambos valores son muy cercanos, lo que indica que la medición realizada con el analizador lógico fue bastante cercana al valor teórico esperado. Esto también permite comprobar la relación entre la tasa de baudios y la duración de cada bit dentro de una trama UART.

Por último, se modificó la transmisión para enviar dos caracteres consecutivos “@@” y se realizó nuevamente la medición del tiempo de la trama utilizando los cursores, como se observa en la figura 9.



Figura 9. Tiempo de la trama de “@@”

Al comparar esta captura con la obtenida anteriormente utilizando los caracteres “UU”, se comprobó que el tiempo de transmisión se mantuvo prácticamente igual. Esto se debe a que, aunque cambió el valor del carácter transmitido y, por lo tanto, la secuencia de bits de datos, no se modificaron los parámetros de configuración de la comunicación UART. La medición obtenida permitió comprobar que el tiempo de una trama UART depende principalmente de la cantidad de bits transmitidos y de la tasa de baudios configurada, y no del valor específico del carácter enviado

e) Transmisión del mensaje:

Se configuró la Raspberry Pi Pico 2W para transmitir el mensaje

UMNG_2026_LIDER_EN_TELECOMUNICACIONES, como se observa en la figura 10. Durante la captura se puede apreciar una mayor cantidad de tramas consecutivas debido a que el mensaje está compuesto por varios caracteres transmitidos uno después del otro.

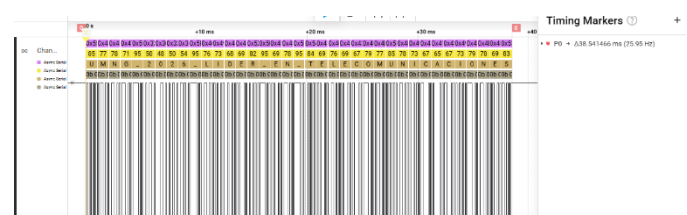


Figura 10. Señal de transmisión del mensaje.

El mensaje enviado contiene un total de 37 caracteres. Debido a que la comunicación UART se configuró con 1 bit de inicio, 8 bits de datos y 1 bit de parada, cada carácter requiere la transmisión de 10 bits. Por lo tanto, el tiempo total para transmitir el mensaje fue:

$$37 \text{ caracteres} * 10bits = \frac{370}{9600} = 38.54ms$$

Este resultado permite observar que el tiempo total de transmisión depende directamente de la cantidad de caracteres enviados y de la cantidad de bits que componen cada trama. Como todos los caracteres fueron transmitidos utilizando la misma configuración UART, cada uno requirió el mismo número de bits, independientemente del carácter transmitido. En la figura se observa que el tiempo experimental estuvo muy similar al calculado teóricamente.

3. Análisis de sensibilidad de la tasa de muestreo:

Para realizar el análisis de sensibilidad de la tasa de muestreo, se configuró el analizador de protocolo Async Serial con una velocidad de transmisión de 9600 baudios, 8 bits de datos, paridad impar y 1 bit de parada. Debido a la inclusión del bit de paridad, cada carácter transmitido estuvo compuesto por un total de 11 bits.

Timing diagram showing four channels (Data, Clock, Error Data, Error Status) over time. The Data channel shows a sequence of bytes: 05 77 76 71 91 90 50 40 50 54 55 75 71 03 60 92 95 69 76 95 94 69 79 69 47 79 77 93 70 72 67 65 67 73 76 69 65. The Clock channel shows a periodic square wave. The Error Data and Error Status channels are mostly low, with some high pulses corresponding to errors in the Data channel.

Por lo tanto, el tiempo total para transmitir el mensaje fue:

Como se observa en la figura 11, el tiempo de transmisión aumentó con respecto a la prueba anterior. Esto ocurre porque en esta configuración se agregó un bit de paridad a cada trama. Aunque la cantidad de caracteres y la tasa de baudios se mantuvieron iguales, ahora cada carácter requiere transmitir un bit adicional.

4. Evaluación de sensibilidad para diferentes muestras de baudios.

Para cada combinación de tasa de transmisión y frecuencia de muestreo se calculó el número de muestras por bit mediante la siguiente expresión:

Donde f_s corresponde a la frecuencia de muestreo del analizador lógico y f_R a la tasa de baudios utilizada.

$$T_b = \frac{1}{baudios}$$

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 1. Como criterio de referencia se utilizó el establecido en la guía del laboratorio, considerando que para obtener una representación adecuada de la señal es recomendable contar con un mínimo de 10 muestras por bit.

Baudios / fB	25k	50k	100k	200k	250k	500k	1M	2M	4M	8M	12M	16M	24M
1200	20.83	41.67	83.33	166.67	208.33	416.67	833.33	1666.67	3333.33	6666.67	10000.00	13333.33	20000.00
% ≥ 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tiempo de bit	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
9600	2.60	5.21	10.42	20.83	26.04	52.08	104.17	208.33	416.67	833.33	1250.00	1666.67	2500.00
% ≥ 10	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tiempo de bit	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17	104.17
57600	0.43	0.87	1.74	3.47	4.34	8.68	17.36	34.72	69.44	138.89	208.33	277.78	416.67
% ≥ 10	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tiempo de bit	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36
115200	0.22	0.43	0.87	1.74	2.17	4.34	8.68	17.36	34.72	69.44	104.17	138.89	208.33
% ≥ 10	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tiempo de bit	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68

Tabla 1. Número de muestras por bit para las diferentes tasas de baudios y frecuencias de muestreo.

Al analizar los resultados se observa que, para una tasa de 1200 baudios, todas las frecuencias de muestreo utilizadas cumplieron con el criterio de mínimo 10 muestras por bit. Esto ocurre debido a que el tiempo de duración de cada bit es mayor, aproximadamente 833,33 μ s, por lo que incluso las frecuencias de muestreo más bajas permiten obtener suficientes muestras.

Para la tasa de 9600 baudios, el tiempo teórico de bit disminuyó a 104,17 μ s. En este caso, las frecuencias de muestreo de 25 kS/s y 50 kS/s no cumplieron con el criterio de 10 muestras por bit, obteniendo aproximadamente 2,60 y 5,21 muestras por bit, respectivamente. A partir de 100 kS/s, se alcanzaron aproximadamente 10,42 muestras por bit, cumpliendo con el criterio establecido.

En el caso de 57600 baudios, el tiempo de bit fue de aproximadamente 17,36 μ s, por lo que se requirió una mayor frecuencia de muestreo para cumplir con el mínimo de 10 muestras por bit. De acuerdo con los resultados obtenidos, fue necesario utilizar una frecuencia de muestreo de al menos 1 MS/s, obteniendo aproximadamente 17,36 muestras por bit.

Para la tasa de 115200 baudios, el tiempo de bit disminuyó aún más, alcanzando aproximadamente 8,68 μ s. Debido a la corta duración de cada bit, las frecuencias de muestreo bajas no fueron suficientes para obtener una cantidad adecuada de

muestras. El criterio de mínimo 10 muestras por bit comenzó a cumplirse a partir de una frecuencia de muestreo de 2 MS/s, donde se obtuvieron aproximadamente 17,36 muestras por bit. Estos resultados muestran que, a medida que aumenta la tasa de baudios, el tiempo de duración de cada bit disminuye y, por lo tanto, es necesario utilizar una frecuencia de muestreo mayor para obtener una representación adecuada de la señal.

Después de realizar las capturas para las diferentes combinaciones de frecuencia de muestreo y tasa de baudios, se midió el tiempo de bit. Luego, los valores experimentales fueron comparados con los tiempos teóricos calculados para cada tasa de transmisión.

Los resultados de las mediciones y los porcentajes de error obtenidos se muestran en la tabla 2.

Tb teórico (μ s)	Tb medido (μ s)	Error (%)
833.33	840	0.800
833.33	840	0.800
833.33	840	0.800
833.33	835	0.200
833.33	832	0.160
833.33	834	0.080
833.33	834	0.080
833.33	833.5	0.020
833.33	833.5	0.020
833.33	833.375	0.005
833.33	833.333	0.000

833.33	833.375	0.005
833.33	833.333	0.000
104.17	120	15.200
104.17	100	4.000
104.17	110	5.600
104.17	105	0.800
104.17	104	0.160
104.17	104	0.160
104.17	104	0.160
104.17	104	0.160
104.17	104.125	0.040
104.17	104.167	0.000
104.17	104.125	0.040
104.17	104.167	0.000
17.36	—	—
17.36	—	—
17.36	20	15.200
17.36	20	15.200
17.36	16	7.840
17.36	16	7.840
17.36	17	2.080
17.36	17.5	0.800
17.36	17.5	0.800
17.36	17.375	0.080
17.36	17.333	0.162
17.36	17.375	0.080
17.36	17.333	0.162
8.68	—	—
8.68	—	—
8.68	—	—
8.68	10	15.200
8.68	8	7.840
8.68	8	7.840
8.68	8	7.840
8.68	8.5	2.080
8.68	8.75	0.800
8.68	8.75	0.800
8.68	8.667	0.156
8.68	8.668	0.145
8.68	8.708	0.316

Tabla 2. Comparación entre el tiempo de bit teórico, el tiempo medido y el porcentaje de error.

En las pruebas realizadas a 1200 baudios, se obtuvieron errores bajos en la mayoría de las mediciones. El valor teórico del tiempo de bit fue de 833,33 μ s y los valores medidos fueron cercanos a este resultado. Esto se debe a que todas las combinaciones utilizadas contaban con una cantidad suficiente de muestras por bit.

Para 9600 baudios, el tiempo teórico fue de 104,17 μ s. En la mayoría de las mediciones se obtuvieron valores cercanos al teórico; sin embargo, se presentaron errores mayores cuando se utilizaron frecuencias de muestreo bajas. Por ejemplo, se obtuvo una medición de 110 μ s, correspondiente a un error aproximado del 5,6 %. Esto demuestra que una menor cantidad de muestras por bit puede afectar la precisión de la medición. Los mayores errores se observaron principalmente en las tasas de transmisión de 57600 y 115200 baudios cuando se utilizaron frecuencias de muestreo que no proporcionaban suficientes muestras por bit. Para 57600 baudios se registraron errores de hasta aproximadamente 15,2 %, mientras que para 115200 baudios también se obtuvieron errores cercanos a este valor.

Además, en algunas combinaciones aparece el símbolo “—”, lo cual corresponde a los casos en los que no fue posible identificar de forma confiable el tiempo de bit a partir de la

captura. Por esta razón, no fue posible realizar el cálculo del porcentaje de error para dichas mediciones.

Estos resultados permiten observar que el cumplimiento del criterio de 10 muestras por bit es importante para obtener mediciones más confiables. Cuando la frecuencia de muestreo es demasiado baja, el analizador registra pocos puntos durante cada bit, lo que dificulta identificar correctamente las transiciones y aumenta el error en la medición.

A continuación, se presentan algunos de los casos en los que la frecuencia de muestreo utilizada no fue suficiente para realizar una correcta decodificación de la señal. Estas capturas permiten observar de manera más clara cómo una cantidad insuficiente de muestras por bit puede afectar la interpretación de la información transmitida.

- **Caso 1: 57600 baudios a 25 kS/s:**

En esta captura se esperaba recibir la letra “M”. Sin embargo, como se observa en la figura 12, el software no logró decodificar correctamente la información transmitida. En los diferentes formatos de visualización se obtuvo el valor hexadecimal 0xF0, el valor decimal 240 y la representación binaria 0b11110000, en lugar del carácter esperado.

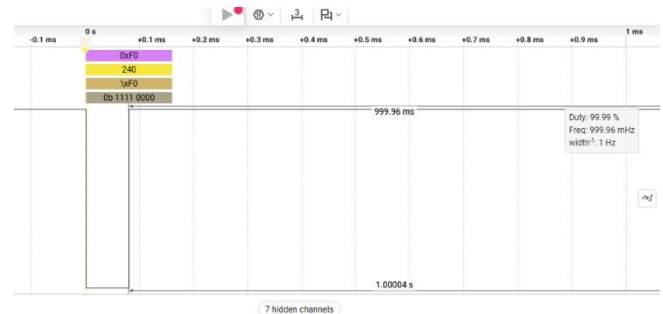


Figura 12. Error de decodificación para una transmisión de 57600 baudios con una frecuencia de muestreo de 25 kS/s.

Para esta combinación, el número de muestras por bit fue:

$$N = \frac{25000}{57600} = 0.434 \text{ muestras/bit}$$

El resultado indica que se dispone de menos de una muestra por cada bit transmitido. Por esta razón, la resolución temporal de la captura no fue suficiente para identificar correctamente las transiciones de la señal. Como consecuencia, la información obtenida no corresponde al carácter “M” esperado.

Debido a que la señal no fue decodificada correctamente, esta captura no se utilizó para determinar el tiempo de bit experimental ni para calcular el porcentaje de error.

- **Caso 2: 115200 baudios a 50 kS/s:**

En la segunda captura también se esperaba recibir la letra “M”. Sin embargo, presentó nuevamente un error en la decodificación. Como se observa en la figura 13, se obtuvo el valor hexadecimal 0xCE, el valor decimal 206 y la representación binaria 0b11001110. Además, el software indicó explícitamente un “parity error”, lo que confirma que la trama no fue interpretada correctamente.

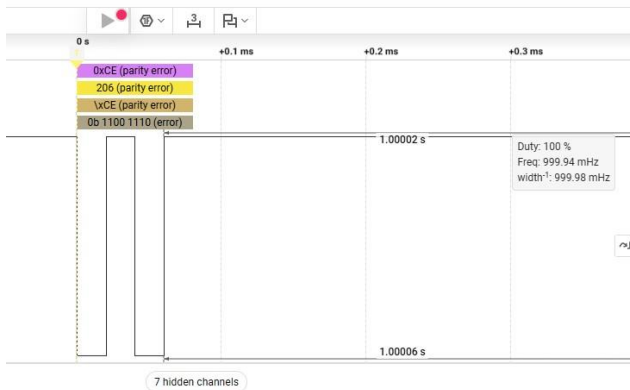


Figura 13. Error de decodificación y detección de error de paridad para una transmisión de 115200 baudios con una frecuencia de muestreo de 50 kS/s.

El número de muestras por bit para esta combinación fue:

$$N = \frac{50000}{115200} = 0.434 \text{ muestras/bit}$$

Al igual que en el caso anterior, se dispone de menos de una muestra por bit. Esta cantidad no es suficiente para representar adecuadamente los cambios de estado de la señal UART, especialmente considerando que el tiempo de bit a 115200 baudios es mucho menor.

Por esta razón, la señal capturada no permitió obtener una decodificación confiable ni realizar una medición precisa del tiempo de bit. En consecuencia, este caso tampoco se utilizó para calcular el porcentaje de error

PREGUNTAS DE ANÁLISIS:

• ¿Qué efecto tiene el cambio en la tasa de muestreo para determinar el tiempo de bit?

La tasa de muestreo influye directamente en la precisión con la que se puede determinar el tiempo de bit. Cuando se utiliza una frecuencia de muestreo baja, se obtienen pocas muestras durante cada bit, por lo que resulta más difícil identificar con precisión los cambios de estado de la señal. Esto puede generar diferencias entre el tiempo medido y el tiempo teórico e incluso producir errores en la decodificación.

Por el contrario, al aumentar la frecuencia de muestreo se obtiene una mayor cantidad de muestras por bit, lo que mejora la resolución temporal de la captura y permite realizar mediciones más precisas. Sin embargo, los resultados del laboratorio muestran que no siempre es necesario utilizar la frecuencia máxima disponible. Como criterio de referencia, se consideró un mínimo de 10 muestras por bit, ya que por encima de este valor se lograron mediciones más confiables y cercanas al valor teórico.

• ¿Qué desventaja operativa o de almacenamiento puede presentarse al configurar tasas de muestreo excesivamente altas, como 24 MS/s, durante capturas de larga duración?

La principal desventaja de utilizar una tasa de muestreo muy alta, como 24 MS/s, es que el analizador debe registrar una gran cantidad de muestras en un período corto de tiempo. Durante capturas de larga duración, esto puede generar archivos de

mayor tamaño y consumir rápidamente la memoria disponible del equipo o del analizador.

Además, el procesamiento de una mayor cantidad de datos puede hacer que las capturas sean más difíciles de manejar y analizar en el software. Por esta razón, es conveniente seleccionar una frecuencia de muestreo que proporcione suficientes muestras por bit para realizar una medición confiable, pero sin utilizar una frecuencia excesivamente alta cuando no sea necesaria.

VI. CONCLUSIONES

- Se comprobó la relación inversa entre la tasa de transmisión y el tiempo de bit. A medida que aumentó la cantidad de baudios, el tiempo de duración de cada bit disminuyó.
- Mediante el analizador lógico y el software Logic 2 fue posible observar y analizar las características de la comunicación serial UART. Se identificaron los niveles lógicos de la señal y la estructura de las tramas, comprobando la presencia del bit de inicio, los 8 bits de datos, el bit de paridad cuando fue configurado y el bit de parada.
- Se comprobó que el tiempo total de transmisión depende de la cantidad de bits que componen cada trama y de la tasa de baudios utilizada. Por esta razón, aunque se transmitieron caracteres diferentes, el tiempo de transmisión se mantuvo prácticamente igual mientras no se modificaron los parámetros de la comunicación.
- El análisis realizado con diferentes frecuencias de muestreo permitió comprobar que esta variable influye directamente en la precisión de las mediciones y en la correcta decodificación de la información. Cuando la cantidad de muestras por bit fue baja, aumentaron los errores y, en algunos casos, no fue posible identificar correctamente el carácter transmitido.
- Los resultados obtenidos demostraron la importancia de utilizar una frecuencia de muestreo adecuada. El criterio de contar con aproximadamente un mínimo de 10 muestras por bit permitió obtener capturas con una resolución suficiente para realizar mediciones más confiables y cercanas a los valores teóricos.
- Finalmente, el desarrollo del laboratorio permitió aplicar conocimientos de programación en MicroPython para configurar la Raspberry Pi Pico 2W y generar diferentes transmisiones UART. Esto permitió relacionar la programación del sistema con el comportamiento real de las señales observadas mediante el analizador lógico.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- [1] José Rugeles, «Análisis de señales seriales con analizador lógico,» Comunicaciones Digitales UMNG. [En línea].
- [2] «Primeros pasos - Documentación de la API de Saleae,» [En línea]. Available: <https://docs.saleae.com/mcp/guides/getting-started>.

[3 «Placas de microcontroladores Pico,» [En línea].
] Available:
[https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontr
ollers/pico-series.html](https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico-series.html).